

Grenzen der Astrofotografie

Studienarbeit

Studiengang Informatik

Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

Etienne Luke Josef Bader

Timo Kochanski

Eingereicht am: 17.02.2026

Matrikelnummer, Kurs: 9578543, TINF23B2
8249833, TINF23B2

Unternehmen: Atruvia AG, 76227, Karlsruhe
Atruvia AG, 76227, Karlsruhe

Betreuer an der DHBW: Prof. Dr. Ralph Lausen

Inhalt

1	Einleitung	1
1.1	Astrofotografie als interdisziplinäre Schnittstelle	2
1.2	Technische und physikalische Herausforderungen	2
1.3	Image Stacking als Schlüsseltechnik	3
1.4	Relevanz von Stacking-Algorithmen	4
1.5	Motivation zur Untersuchung der Grenzen des Stackings	4
1.6	Problemstellung	5
1.7	Zielsetzung	5
1.8	Risiken	6
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Physikalische Grundlagen	7
2.2	Sensorik und digitale Bildentstehung	10
2.3	Mathematische Grundlagen	12
2.4	Stacking-Verfahren	15
2.5	Auflösung im Stacking-Kontext	17
3	Methodik	19
3.1	Forschungsdesign	19
3.2	Versuchsplanung	19
3.3	Datenerhebung	19
3.4	Datenverarbeitung	19
3.5	Evaluationsmethoden	20
4	Konzeption	21
5	Praktische Umsetzung	22
6	Analyse und Evaluation	23
7	Reflexion der Grenzen	24
8	Fazit	25
9	Ausblick	26
A	Literatur	27
B	Glossar	29



Einleitung

Die Faszination für das Universum hat die Menschheit schon seit Jahrhunderten begleitet. Mit der rasanten Entwicklung von Technologie und Wissenschaft im 20. und 21. Jahrhundert ist das Beobachten und Festhalten von Himmelsereignissen jedoch für eine breitere Masse zugänglich geworden. Insbesondere die Astrofotografie, eine Verbindung aus Astronomie, Fotografie und zunehmend Informatik, ermöglicht es, die Schönheit und die Geheimnisse des Nachthimmels sichtbar zu machen. Amateure wie auch professionelle Astrofotografen haben heute Zugriff auf leistungsstarke optische Geräte, spezialisierte Software und bildverarbeitende Algorithmen, um Objekte wie Galaxien, Nebel und Sternhaufen in ungeahnter Qualität abzubilden. Dennoch ist die Astrofotografie kein triviales Hobby, sondern erfordert eine sorgfältige Planung, eine solide technische Ausstattung und ein tiefes Verständnis der physikalischen und informatischen Hintergründe.

Die Astrofotografie vereint klassisches Handwerk und moderne Technologie. Dabei ist sie besonderen Herausforderungen ausgesetzt, wie etwa der Lichtverschmutzung, atmosphärischen Turbulenzen, der Eigenrotation der Erde und der photometrischen Schwächen der Kamera. Solche Grenzen zu überwinden, erfordert nicht nur optimierte physikalische Geräte, sondern auch die Entwicklung und Anwendung leistungsstarker Bildbearbeitungstechniken. Besonders der Prozess des „Stackings“, bei dem mehrere Bilder übereinandergelegt und analysiert werden, steht im Zentrum vieler technischer Fortschritte und zeigt einmal mehr, dass die Verschmelzung von Informatik und Astronomie neue Türen öffnen kann. Diese Arbeit widmet sich den theoretischen und praktischen Herausforderungen, die mit der Astrofotografie einhergehen, und legt einen besonderen Fokus auf die Rolle von Stacking-Algorithmen.

1.1 Astrofotografie als interdisziplinäre Schnittstelle

Die Astrofotografie stellt seit Jahrzehnten eine zentrale Methode zur Beobachtung und Dokumentation astronomischer Objekte dar. Visuelle Beobachtungen mit dem bloßen Auge oder durch optische Instrumente sind durch die physiologischen Grenzen des menschlichen Sehsinns stark eingeschränkt. Die fotografische Erfassung elektromagnetischer Strahlung ermöglicht hingegen eine wesentlich tiefere und reproduzierbare Analyse des Universums. Insbesondere durch die Möglichkeit, Licht über lange Zeiträume zu integrieren und anschließend algorithmisch auszuwerten, können Objekte sichtbar gemacht werden, deren Intensität weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Auges liegt.

Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung astronomischer Beobachtungen hat sich die Astrofotografie von einer primär handwerklich geprägten Disziplin zu einem hochgradig interdisziplinären Forschungsfeld entwickelt. Die moderne Astrofotografie ist ein interdisziplinäres Gebiet, das Erkenntnisse aus verschiedenen Fachgebieten wie der Astrophysik, der Optik, der Elektrotechnik und in besonderem Maße der Informatik vereint. Digitale Bildsensoren, leistungsfähige Rechensysteme und komplexe Bildverarbeitungsalgorithmen bilden gegenwärtig die Grundlage sowohl professioneller astronomischer Forschung als auch ambitionierter Amateurprojekte.

Aus informatischer Perspektive ist die Astrofotografie von besonderem Interesse, da sie eine Vielzahl klassischer und moderner Problemstellungen der digitalen Signal- und Bildverarbeitung in einem realen, physikalisch stark eingeschränkten Kontext vereint. Hierzu zählen insbesondere die Rauschunterdrückung, die Bildregistrierung, die Rekonstruktion unter unvollständigen oder fehlerbehafteten Daten sowie die algorithmische Optimierung des Signal-Rausch-Verhältnisses. Diese Aspekte machen die Astrofotografie zu einem anschaulichen Anwendungsfeld für theoretische Konzepte der Informatik.

1.2 Technische und physikalische Herausforderungen

Trotz erheblicher technologischer Fortschritte unterliegt die Astrofotografie fundamentalen physikalischen und technischen Grenzen. Die beobachteten Objekte befinden sich in äußerst großen Entfernungen, was zu einer signifikant geringeren Strahlungsintensität führt. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass zahlreiche Störfaktoren auf das aufgenommene Signal einwirken. Zu den genannten Störfaktoren zählen das unvermeidbare Quantenrauschen des Lichts, thermisches Rauschen der Sensoren, atmosphärische Turbulenzen (Seeing), Lichtverschmutzung sowie mechanische Ungenauigkeiten in der Nachführung der Teleskopmontierung.

Diese Einflüsse resultieren in einer signifikanten Beeinträchtigung des Signal-Rausch-Verhältnisses von Einzelaufnahmen astronomischer Objekte. Feinstrukturen, schwache Nebel oder entfernte Galaxien sind in Rohaufnahmen oft kaum oder gar nicht erkennbar. Eine einfache Erhöhung der Belichtungszeit ist nur bis zu einem gewissen Grad möglich, da lange Einzelbelichtungen die Auswirkungen von Nachführfehlern, atmosphärischen Schwankungen und Sättigungseffekten verstärken.

Die zentrale Herausforderung der Astrofotografie besteht somit darin, aus einer Vielzahl stark verrauschter, unvollkommener Einzelbilder ein möglichst informationsreiches Gesamtergebnis zu rekonstruieren. An dieser Stelle gewinnt die algorithmische Bildverarbeitung eine entscheidende Bedeutung.

1.3 Image Stacking als Schlüsseltechnik

In der Astrofotografie stellt das sogenannte Image Stacking eine der wichtigsten und zugleich am weitesten verbreiteten Methoden zur Verbesserung der Bildqualität dar. Der Begriff „Stacking“ beschreibt die technische Methode, mehrere Einzelaufnahmen desselben Himmelsobjekts zu einem gemeinsamen Bild zu kombinieren. Ziel dieser Technik ist es, das Nutzsignal zu verstärken und zufällige Störanteile zu reduzieren.

Die grundlegende Idee des Stackings beruht auf statistischen Prinzipien: Das astronomische Signal manifestiert sich in sämtlichen Einzelbildern als weitgehend konstant, wohingegen das Rauschen zufällige Schwankungen aufweist. Es wurde festgestellt, dass sich das Signal-Rausch-Verhältnis durch geeignete Kombination der Bilder – beispielsweise durch Mittelwert-, Median- oder gewichtete Verfahren – theoretisch um den Faktor $\sqrt{N}$ verbessern lässt, wobei N die Anzahl der gestackten Aufnahmen bezeichnet. Diese einfache Beziehung verdeutlicht bereits, weshalb das sogenannte Stacking zu einem unverzichtbaren Werkzeug der Astrofotografie geworden ist.

In der praktischen Anwendung umfasst das sogenannte Image Stacking jedoch weit mehr als eine einfache mathematische Verknüpfung von Bildern. Moderne Stacking-Verfahren umfassen eine Vielzahl komplexer Schritte, wie beispielsweise die präzise Bildregistrierung, das Subpixel-Alignment, die Qualitätsbewertung einzelner Frames, die adaptive Gewichtung sowie die Berücksichtigung systematischer Fehler. Die vorliegende Problematik ist als anspruchsvolles algorithmisches Problem zu klassifizieren, das eine Vielzahl an Konzepten aus dem Fachgebiet der Informatik integriert.

1.4 Relevanz von Stacking-Algorithmen

Aus der Perspektive der Informatik stellen Stacking-Algorithmen ein besonders relevantes Untersuchungsfeld dar, da sie sich an der Schnittstelle zwischen Theorie und Anwendung befinden. Einerseits beruhen sie auf mathematisch klar formulierbaren Modellen, etwa aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, der linearen Algebra oder der Optimierung. Andererseits müssen sie unter realen Bedingungen funktionieren, die oft nicht ideal sind. In diesen Bedingungen sind Annahmen wie unabhängiges Rauschen oder perfekte Bildregistrierung nur näherungsweise erfüllt.

Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen ist, ist die Tatsache, dass astronomische Bilddaten in der Regel sehr große Datenmengen umfassen. Die Verwendung von hochauflösenden Sensoren, die Durchführung langer Beobachtungsreihen sowie die Anwendung von Multikanalaufnahmen (beispielsweise in unterschiedlichen Wellenlängen) resultieren in signifikanten Anforderungen an die Rechenleistung und den Speicher. Effiziente Algorithmen, Parallelisierung und numerische Stabilität spielen demnach eine zentrale Rolle.

Eine Fragestellung von besonderem Interesse ist dabei die Untersuchung der Realisierbarkeit theoretischer Verbesserungen des Signal-Rausch-Verhältnisses in der Praxis. Obwohl mathematische Modelle oft eine nahezu beliebige Qualitätssteigerung durch Erhöhung der Bildanzahl suggerieren, zeigen reale Anwendungen, dass der Nutzen des Stackings ab einem bestimmten Punkt abnimmt. Diese Diskrepanz zwischen theoretischem Potenzial und praktischer Wirksamkeit verdeutlicht, dass Stacking-Algorithmen nicht isoliert betrachtet werden können, sondern stets im Kontext physikalischer, technischer und statistischer Randbedingungen analysiert werden müssen.

1.5 Motivation zur Untersuchung der Grenzen des Stackings

Die in der Astrofotografie weitverbreitete Nutzung von Image Stacking führt in der Praxis häufig zu überhöhten Erwartungen an die Leistungsfähigkeit dieser Methode. Insbesondere im Amateurbereich wird Stacking häufig als universelle Lösung betrachtet, mit der sich nahezu beliebige Qualitätsdefizite kompensieren lassen. Diese Annahme erkennt jedoch die grundlegenden Grenzen, die durch Physik, Sensorik und mathematische Modelle gesetzt sind.

Aus wissenschaftlicher und informatischer Perspektive ist es daher von signifikanter Relevanz, die Grenzen des Stackings systematisch zu untersuchen. Zu den zu erörternden Fragestellungen zählt die Untersuchung der Bedingungen, unter denen eine zusätzliche Erhöhung der Bildanzahl keinen signifikanten Qualitätsgewinn mehr bewirken würde. Ein weiterer Punkt, der einer eingehenden Betrachtung unterliegt, ist die Rolle systematischer

Fehler. Ein wesentlicher Aspekt ist zudem die Analyse der Fähigkeit von algorithmischen Verbesserungen, physikalische Limitierungen zu überwinden.

Die Motivation dieser Arbeit liegt demnach nicht allein in der Beschreibung etablierter Verfahren, sondern in einer kritischen Analyse ihrer Leistungsfähigkeit. Das Ziel besteht darin, ein realistisches Verständnis dafür zu entwickeln, welche Leistungen Stacking erbringen kann und wo seine prinzipiellen Grenzen liegen. Diese Erkenntnisse sind nicht nur für die Astrofotografie von Relevanz, sondern lassen sich auch auf andere Bereiche der Bildverarbeitung übertragen, in denen ähnliche inverse Probleme unter Rausch- und Datenbeschränkungen auftreten.

1.6 Problemstellung

Astrofotografie erscheint zunächst als eine kreative Methode, den Nachthimmel fotografisch festzuhalten. Doch hinter den ästhetischen Bildern stehen anspruchsvolle technische und physikalische Prozesse. Die Erfassung von lichtschwachen Himmelsobjekten stellt Astrofotografen vor verschiedene Probleme: Von der optimalen optischen und fotografischen Ausrüstung bis hin zur nachträglichen Bildbearbeitung mit Algorithmen ist ein durchdachtes Zusammenspiel notwendig, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Ein Hauptproblem ist die Aufnahme des schwachen Lichts von Sternen und Galaxien, das oft von störenden Einflüssen wie Lichtverschmutzung, atmosphärischem Flimmern („Seeing“) oder elektronischem Bildrauschen in den Sensoren beeinträchtigt wird. Hinzu kommt die Erdrotation, die bereits bei kurzen Belichtungszeiten zu einer Bewegungsunschärfe führt, wenn keine präzise Nachführtechnik eingesetzt wird. Stacking-Algorithmen, die aus mehreren Aufnahmen ein qualitativ verbessertes Gesamtbild berechnen, spielen hier eine Schlüsselrolle. Gleichzeitig sind deren praktische Anwendung und theoretische Funktion eng an die Dynamik von Datenanalyse, Bildverarbeitung und mathematischer Modellierung gekoppelt, was letztlich auch Grenzen aufzeigt: Sowohl die Rechenleistung aktueller Systeme als auch die Komplexität von Algorithmen stellt Informatiker und Astrofotografen vor Herausforderungen.

1.7 Zielsetzung

Das Ziel dieser Studienarbeit ist es, die Grenzen der Astrofotografie aus einer interdisziplinären Perspektive zu analysieren. Dabei sollen sowohl physikalische als auch informatische Aspekte beleuchtet werden. Der Fokus liegt jedoch auf den theoretischen Grundlagen, insbesondere auf Stacking-Algorithmen, die die Qualität der Astrofotografie entscheidend beeinflussen. Die Arbeit wird zunächst die physikalischen Grenzen aufzeigen, beispielsweise

die Abhängigkeit von Standortbedingungen und Ausrüstung. Anschließend folgt ein detaillierter Abschnitt über die theoretischen und praktischen Herausforderungen des Stackings, etwa die optimale Auswahl der Einzelbilder, die Algorithmen zur Rauschunterdrückung und der Verlust von Details durch mathematische Transformationen.

Ein weiteres Ziel ist es, die Risiken und Limitierungen der Astrofotografie zu verdeutlichen – von technischen Problemen wie Hardwareausfällen bis hin zu informatischen Schwierigkeiten wie der Skalierbarkeit von Algorithmen auf großen Datensätzen. Durch diese umfassende Analyse soll nicht nur ein tieferes Verständnis der Komplexität der Astrofotografie vermittelt, sondern auch ein wissenschaftlicher Beitrag zur Optimierung der bestehenden Verfahren geleistet werden.

1.8 Risiken

Trotz der beeindruckenden technologischen Fortschritte bleibt die Astrofotografie eine Disziplin mit erheblichen Risiken, die sowohl praktische als auch theoretische Aspekte betreffen. Auf der praktischen Seite sind Astrofotografen häufig von der Umwelt abhängig: Eine unzureichende Positionierung des Teleskops und unerwartete Wetterumschwünge oder starke Lichtverschmutzung können die Bildqualität erheblich beeinträchtigen. Zudem kann unsachgemäßer Umgang mit der empfindlichen technischen Ausrüstung, wie Kamerasensoren und Teleskopoptik, zu Kosten und Frustration führen.

Auf der theoretischen Ebene sind die Risiken oft weniger sichtbar, aber nicht minder bedeutsam. Ein zentraler Bestandteil der Bildverarbeitung, nämlich die Anwendung von Stacking-Algorithmen, ist von der Qualität und Menge der aufgenommenen Rohdaten abhängig. Ungenauigkeiten bei der Auswertung und Kalibrierung der Bilder können schnell zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Das sogenannte „Overfitting“, bei dem sich die Algorithmen zu stark an die Artefakte anpassen, führt in der Astrofotografie oft zu verfälschten Darstellungen. Hinzu kommt die Herausforderung, große Datenmengen effizient zu speichern und zu verarbeiten, besonders wenn hochauflösende Kameras mehrere Tausend Bilder erzeugen. Für Informatiker birgt dies die Aufgabe, Algorithmen zu optimieren, die sowohl bezüglich ihrer Laufzeit als auch ihrer Speicherkomplexität skalierbar sind.



Theoretische Grundlagen

2.1 Physikalische Grundlagen

Die Astrofotografie misst elektromagnetische Strahlung weit entfernter Objekte mithilfe optischer Systeme und elektronischer Sensoren. Die erreichbare Bildqualität ist dabei nicht ausschließlich eine Frage technischer Präzision oder algorithmischer Nachbearbeitung, sondern unterliegt fundamentalen physikalischen Grenzen. Diese ergeben sich aus der Wellennatur des Lichts, der endlichen Apertur optischer Systeme sowie aus atmosphärischen Einflüssen [1]. Im Folgenden werden diese Grenzen systematisch hergeleitet und erläutert.

Ein optisches System ist eine Anordnung aus Spiegeln oder Linsen, die Licht sammelt und in einer Bildebene fokussiert. Ein zentraler Parameter ist die Apertur D , also der effektive Durchmesser der lichtsammelnden Öffnung. Die zugehörige Lichtsammelfläche A entspricht dem Flächeninhalt eines Kreises [1], [2]:

$$A = \pi * \left(\frac{D}{2}\right)^2 \quad (1)$$

Die Anzahl der detektierten Photonen ist proportional zur einfallenden Strahlungsleistung und damit proportional zur Lichtsammelfläche [2], [3]. Folglich wächst die gemessene Photonenzahl mit D^2 . Eine Verdopplung der Apertur führt somit zu einer Vervierfachung der gesammelten Photonenmenge bei gleicher Belichtungszeit [2].

Neben der Apertur ist die Brennweite f eine weitere Kenngröße. Sie beschreibt den Abstand, in dem parallel einfallende Strahlen fokussiert werden. Zusammen mit der Pixelgröße

bestimmt sie den Bildmaßstab, also wie viele Bogensekunden einem Pixel entsprechen [4], [5]. Während die Brennweite die geometrische Abbildungsgröße beeinflusst, bestimmt die Apertur sowohl die Lichtmenge als auch die theoretische Auflösung.

Die geometrische Optik beschreibt Licht als geradlinig propagierende Strahlen. Für die tatsächliche Detailauflösung eines Teleskops reicht dieses Modell jedoch nicht aus. Licht besitzt eine endliche Wellenlänge λ und verhält sich daher wie eine elektromagnetische Welle [1]. Wird eine solche Welle durch eine endliche Öffnung – also die Apertur eines Teleskops – begrenzt, entsteht Beugung.

Beugung führt dazu, dass eine punktförmige Lichtquelle im Bild nicht als idealer Punkt erscheint, sondern als ausgedehnte Intensitätsverteilung. Diese Intensitätsverteilung wird als Point Spread Function (PSF) bezeichnet. Sie beschreibt die Antwort des optischen Systems auf eine ideale Punktquelle [1], [6].

Mathematisch ergibt sich im Fernfeld, dass die komplexe Feldverteilung in der Bildebene proportional zur Fourier-Transformation der Aperturfunktion ist [6]. Für eine kreisförmige Apertur entsteht daraus ein charakteristisches Intensitätsmuster, das sogenannte Airy-Muster [1], [4]. Dieses besteht aus einem zentralen Maximum (Airy-Scheibe) sowie konzentrischen Nebenringen mit abnehmender Intensität.

Die Breite des zentralen Maximums definiert die theoretische Auflösungsgrenze eines beugungsbegrenzten Systems. Nach dem Rayleigh-Kriterium beträgt der minimale auflösbare Winkelabstand zweier Punktquellen:

$$\theta = 1.22 * \frac{\lambda}{D} \quad (2)$$

[1], [4], [7]

Dabei ist θ der minimale Winkelabstand, λ die Wellenlänge und D der Aperturdurchmesser. Die Konstante 1.22 ergibt sich aus der ersten Nullstelle der zugrunde liegenden Bessel-Funktion, welche das Beugungsprofil einer Kreisöffnung beschreibt [1], [4].

Diese Beziehung zeigt, dass eine größere Apertur die Winkelauflösung verbessert, da θ mit wachsendem D kleiner wird. Die Beugungsgrenze ist somit eine direkte Konsequenz der Wellennatur des Lichts [1], [4].

Aus systemtheoretischer Sicht lässt sich das Teleskop als lineares, ortsinvariantes System modellieren. Das Bild entsteht als Faltung des idealen Objekts mit der PSF [6]. Im Frequenzraum entspricht dies einer Multiplikation mit der Optical Transfer Function (OTF). Diese besitzt eine endliche Grenzfrequenz. Räumliche Frequenzen oberhalb dieser Grenze werden nicht übertragen [6]. Feine Detailinformationen, die diese Grenzfrequenz überschreiten, sind

physikalisch nicht im Bild enthalten und können daher nicht durch nachgelagerte Bildverarbeitung rekonstruiert werden.

Neben der beugungsbedingten Grenze stellt die Erdatmosphäre den dominierenden limitierenden Faktor der bodengebundenen Astrofotografie dar [8], [9]. Selbst wenn ein Teleskop theoretisch beugungsbegrenzt arbeitet, wird die erreichbare Detailauflösung häufig durch atmosphärische Turbulenzen bestimmt.

Die Atmosphäre weist räumlich und zeitlich schwankende Brechungsindizes auf. Temperatur- und Dichteunterschiede führen zu zufälligen Phasenverschiebungen der einfallenden Wellenfront. Diese Verzerrungen werden als Seeing bezeichnet [8], [9].

Zur Quantifizierung dieser Effekte wird der Fried-Parameter r_0 eingeführt [8], [9]. Er beschreibt die Kohärenzlänge der Atmosphäre, also den maximalen Durchmesser einer Apertur, über den die Wellenfront noch näherungsweise eben ist. Ist die Apertur D größer als r_0 , so wird die Abbildung nicht mehr primär durch Beugung, sondern durch atmosphärische Turbulenz bestimmt.

Die effektive Winkelauflösung eines atmosphärisch begrenzten Systems lässt sich näherungsweise durch

$$\theta_{\text{seeing}} \approx \frac{\lambda}{r_0} \quad (3)$$

beschreiben [8], [9].

Damit ergeben sich zwei konkurrierende Auflösungsgrenzen:

- Beugungsgrenze:

$$\theta_D = 1.22 * \frac{\lambda}{D} \quad (4)$$

- Seeing-Grenze:

$$\theta_{\text{seeing}} \approx \frac{\lambda}{r_0} \quad (5)$$

Die tatsächlich erreichbare Winkelauflösung wird durch den jeweils größeren dieser beiden Werte bestimmt. Praktisch gilt daher näherungsweise:

$$\theta_{\text{eff}} \approx \max\left(1.22 * \frac{\lambda}{D}, \frac{\lambda}{r_0}\right) \quad (6)$$

Ist $D < r_0$, dominiert die Beugung. Ist $D > r_0$, dominiert die Atmosphäre.

Typische Seeing-Werte in Mitteleuropa liegen zwischen etwa 1" und 3" [10]. Damit ist in vielen Fällen nicht die Optik, sondern die Atmosphäre der begrenzende Faktor.

Neben der Turbulenz wirken weitere atmosphärische Effekte wie Extinktion, Streuung und Lichtverschmutzung auf das Signal-Rausch-Verhältnis [5], [11], [12]. Diese reduzieren den Kontrast schwacher Objekte, beeinflussen jedoch nicht unmittelbar die geometrische Beugungsgrenze.

2.2 Sensorik und digitale Bildentstehung

Während Kapitel 2.1 die physikalischen Grenzen der optischen Abbildung beschreibt, befasst sich dieser Abschnitt mit der Umwandlung des optischen Signals in ein digitales Bild. Die Sensorik stellt dabei die Schnittstelle zwischen physikalischer Strahlung und numerischer Verarbeitung dar [3].

Moderne Astrofotografie verwendet überwiegend CCD- (Charge-Coupled Device) oder CMOS-Sensoren (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). Beide Sensortypen bestehen aus einem zweidimensionalen Raster lichtempfindlicher Pixel, in denen einfallende Photonen in elektrische Ladung umgewandelt werden [3], [13], [14].

Trifft ein Photon auf das Halbleitermaterial des Sensors, kann es ein Elektron-Loch-Paar erzeugen. Dieser Prozess wird als photoelektrischer Effekt im Halbleiter beschrieben [1]. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon in ein Elektron umgewandelt wird, wird durch die Quanteneffizienz (QE) charakterisiert. Sie ist definiert als

$$QE = \frac{\text{Anzahl~der~erzeugten~Elektronen}}{\text{Anzahl~der~einfallenden~Photonen}} \quad (7)$$

Typische Quanteneffizienzen moderner Sensoren liegen zwischen 50 % und über 80 % im sichtbaren Spektralbereich [13], [15].

Die im Pixel gesammelte elektrische Ladung ist somit proportional zur Anzahl detektierter Photonen [3]. Nach Ablauf der Belichtungszeit wird diese Ladung ausgelesen und in eine digitale Zahl überführt.

Die digitale Bildentstehung ist stets mit Rauschprozessen verbunden. Diese lassen sich physikalisch in mehrere Komponenten unterteilen:

1. Photonisches Rauschen (Shot Noise)
2. Ausleserauschen
3. Dunkelstromrauschen

Photonisches Rauschen entsteht aufgrund der diskreten Natur des Lichts. Die Anzahl der während einer Belichtungszeit eintreffenden Photonen folgt einer Poisson-Verteilung [13], [15], [16]. Für eine mittlere Photonenzahl N gilt:

$$\sigma_{\text{shot}} = \sqrt{N} \quad (8)$$

Die Varianz entspricht dabei dem Erwartungswert der Verteilung. Das daraus resultierende Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) ist definiert als

$$\text{SNR} = \frac{\text{Signal}}{\text{Rauschen}} \quad (9)$$

Für rein photonisch begrenztes Rauschen ergibt sich

$$\text{SNR} \approx \frac{N}{\sqrt{N}} = \sqrt{N} \quad (10)$$

Dies zeigt, dass das SNR nur mit der Quadratwurzel der gesammelten Photonen wächst. Eine Verdopplung des SNR erfordert daher eine Vervierfachung der Belichtungszeit oder der Lichtsammelfläche [15].

Zusätzlich tritt Ausleserauschen auf, das durch elektronische Verstärker und Analog-Digital-Wandler verursacht wird. Es ist weitgehend unabhängig vom Signal und wird meist als konstante Standardabweichung σ_{read} modelliert [3], [14].

Der Dunkelstrom entsteht durch thermisch erzeugte Ladungsträger im Halbleiter. Seine Varianz wächst mit der Belichtungszeit und ist temperaturabhängig [13], [16].

Unter Annahme statistischer Unabhängigkeit addieren sich die Varianzen der einzelnen Rauschquellen:

$$\sigma_{\text{gesamt}}^2 = \sigma_{\text{shot}}^2 + \sigma_{\text{read}}^2 + \sigma_{\text{dark}}^2 \quad (11)$$

[15], [16]

Dieses Rauschmodell ist zentral für die spätere Analyse des Image Stackings.

Die gesammelte Ladung wird über einen Analog-Digital-Wandler (ADC) in diskrete Grauwertstufen überführt. Bei einem 16-Bit-System stehen beispielsweise $2^{16} = 65536$ Intensitätsstufen zur Verfügung. Die Bittiefe bestimmt die maximale Differenzierbarkeit von Signalstärken, beeinflusst jedoch nicht das physikalische Rauschen selbst [3].

Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Full-Well-Kapazität eines Pixels. Sie gibt an, wie viele Elektronen maximal gespeichert werden können, bevor Sättigung eintritt [13], [15].

Neben der physikalischen Auflösung des optischen Systems bestimmt die Pixelgröße die digitale Abtastung des Bildes. Die kontinuierliche Intensitätsverteilung der PSF wird durch diskrete Pixelwerte repräsentiert.

Nach dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem muss die Abtastfrequenz mindestens doppelt so hoch sein wie die höchste im Signal enthaltene Frequenz, um Alias-Effekte zu vermeiden [17], [18]. Übertragen auf die Astrofotografie bedeutet dies: Die Pixelgröße sollte klein genug sein, um die PSF ausreichend fein abzutasten [6].

Ist die Pixelgröße zu groß (Unterabtastung), gehen Detailinformationen verloren, selbst wenn das optische System theoretisch höhere Auflösung liefern könnte. Ist sie deutlich kleiner als erforderlich (Überabtastung), steigt zwar die Datenmenge, das physikalische Informationslimit wird jedoch nicht erweitert.

Damit ergibt sich eine weitere praktische Begrenzung: Die effektive Detailerkennbarkeit wird durch das Zusammenspiel von optischer Auflösung, atmosphärischem Seeing und sensorischer Abtastung bestimmt [3].

2.3 Mathematische Grundlagen

Die physikalischen Prozesse der Bildentstehung führen zu einem verrauschten digitalen Signal. Image Stacking basiert auf statistischen Prinzipien zur Reduktion dieses Rauschens. In diesem Kapitel werden die mathematischen Grundlagen dargestellt, auf denen diese Methode beruht [18].

Eine einzelne Aufnahme kann als Summe aus idealem Signal und Rauschterm modelliert werden:

$$I_{i(x,y)} = S(x,y) + N_{i(x,y)} \quad (12)$$

Dabei ist

- $S(x,y)$ das wahre, ortsabhängige Signal,
- $N_{i(x,y)}$ ein zufälliger Rauschterm der i -ten Aufnahme.

Es wird angenommen, dass:

1. der Erwartungswert des Rauschens null ist

$$E[N_{i(x,y)}] = 0 \quad (13)$$

2. die Rauschprozesse verschiedener Aufnahmen statistisch unabhängig sind
3. die Varianz des Rauschens σ^2 beträgt

Diese Annahmen sind für photonisches Rauschen bei identischen Aufnahmebedingungen näherungsweise erfüllt [13], [15].

Werden N unabhängige Aufnahmen gemittelt, ergibt sich:

$$I_{\text{stack}(x,y)} = \left(\frac{1}{N}\right) * \sum_{i=1}^N I_{i(x,y)} \quad (14)$$

Einsetzen des Modells liefert:

$$I_{\text{stack}(x,y)} = S(x,y) + \left(\frac{1}{N}\right) * \sum_{i=1}^N N_{i(x,y)} \quad (15)$$

Der Erwartungswert des Stack-Bildes ist somit:

$$E[I_{\text{stack}}] = S(x,y) \quad (16)$$

Das Signal bleibt also unverändert erhalten.

Die Varianz des gemittelten Rauschens beträgt:

$$\text{Var}(I_{\text{stack}}) = \frac{\sigma^2}{N} \quad (17)$$

Die Standardabweichung reduziert sich damit zu:

$$\sigma_{\text{stack}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \quad (18)$$

Das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert sich folglich um den Faktor:

$$\text{SNR}_{\text{stack}} = \text{SNR}_{\text{single}} * \sqrt{N} \quad (19)$$

Diese Beziehung stellt die zentrale mathematische Begründung für Image Stacking dar [15], [19].

Neben der Mittelwertbildung wird häufig der Median verwendet:

$$I_{\text{median}(x,y)} = \text{median}(I_1, \dots, I_N) \quad (20)$$

Der Median ist robuster gegenüber Ausreißern (z. B. kosmischen Strahlen oder Satellitenspuren). Für rein gaussverteiltes Rauschen ist der Median jedoch geringfügig weniger effizient als das arithmetische Mittel. Die asymptotische Varianz des Medians beträgt näherungsweise:

$$\text{Var}_{\text{median}} \approx \left(\frac{\pi}{2}\right) * \left(\frac{\sigma^2}{N}\right) \quad (21)$$

Damit verbessert sich das SNR ebenfalls mit $\sqrt{N}$, jedoch mit einem leicht größeren Proportionalitätsfaktor [19].

Sind einzelne Aufnahmen unterschiedlich verrauscht, kann eine gewichtete Mittelwertbildung verwendet werden:

$$I_{\text{weighted}} = \frac{\sum w_i * I_i}{\sum w_i} \quad (22)$$

Optimale Gewichte ergeben sich proportional zum Kehrwert der Varianz:

$$w_i \sim \frac{1}{\sigma_i^2} \quad (23)$$

Dies entspricht einer Maximum-Likelihood-Schätzung unter Annahme gaussverteilter Rauschens [19].

Vor dem Stacking müssen die Einzelbilder räumlich ausgerichtet werden. Eine Verschiebung um Bruchteile eines Pixels erfordert Interpolation. Mathematisch wird eine diskrete Verschiebung im Ortsraum als Phasenfaktor im Frequenzraum beschrieben:

$$F_{\text{shifted}(u,v)} = F(u,v) * \exp(-2\pi i(u\Delta x + v\Delta y)) \quad (24)$$

[6], [20]

Fehlerhafte Registrierung führt zu einer zusätzlichen Faltung mit einer Verschiebungsfunktion und somit zu einem Verlust hochfrequenter Information [6].

Obwohl das Rauschen mit $\frac{1}{\sqrt{N}}$ reduziert werden kann, bleiben physikalische Grenzen bestehen:

1. Die Bandbreite der OTF bleibt unverändert [6].
2. Beugungs- und Seeing-Grenzen werden nicht verschoben [8].
3. Systematische Fehler (z. B. Nachführfehler) mitteln sich nicht zwingend heraus.

Stacking verbessert somit das Signal-Rausch-Verhältnis, jedoch nicht die fundamentale Auflösungsgrenze.

2.4 Stacking-Verfahren

Die bisherigen mathematischen Betrachtungen basieren auf der idealisierten Annahme additiven, statistisch unabhängigen und näherungsweise gaussverteilten Rauschens. In der praktischen Astrofotografie treten jedoch zusätzliche Effekte wie kosmische Strahlen, Satellitenspuren, Hotpixel oder variable Transparenzbedingungen auf. Daher existieren verschiedene Stacking-Verfahren, die unterschiedliche statistische Eigenschaften und Robustheiten aufweisen.

Das einfachste Verfahren ist das arithmetische Mittel:

$$I_{\text{mean}(x,y)} = \left(\frac{1}{N}\right) * \sum_{i=1}^N I_{i(x,y)} \quad (25)$$

Unter Annahme gaussverteilten, unabhängigen Rauschens stellt das arithmetische Mittel den Maximum-Likelihood-Schätzer für das wahre Signal dar und minimiert die Varianz der Schätzung [19]. Die Varianz reduziert sich proportional zu $\frac{1}{N}$, wodurch das Signal-Rausch-Verhältnis mit $\sqrt{N}$ wächst.

Sind die Einzelaufnahmen unterschiedlich verrauscht, ist eine gewichtete Mittelwertbildung optimal:

$$I_{\text{weighted}} = \frac{\sum w_i * I_i}{\sum w_i} \quad (26)$$

mit

$$w_i \sim \frac{1}{\sigma_i^2} \quad (27)$$

Diese Gewichtung entspricht ebenfalls einer Maximum-Likelihood-Schätzung unter heteroskedastischem, gaussverteiltem Rauschen [19].

Lineare Verfahren sind statistisch effizient, jedoch empfindlich gegenüber Ausreißern.

In realen Datensätzen treten häufig Ausreißer auf, etwa durch kosmische Strahlung oder sporadische Störungen. Das Median-Stacking definiert das kombinierte Bild als

$$I_{\text{median}(x,y)} = \text{median}(I_1, \dots, I_N) \quad (28)$$

Der Median ist gegenüber Ausreißern robust, da extreme Werte keinen linearen Einfluss auf das Ergebnis besitzen. Für rein gaussverteiltes Rauschen ist er jedoch weniger effizient als das arithmetische Mittel. Die asymptotische Effizienz beträgt etwa $\frac{2}{\pi}$ relativ zum Mittelwert [19].

Ein häufig verwendetes Verfahren ist das sogenannte Sigma-Clipping. Hierbei wird iterativ der Mittelwert berechnet und Werte, die um mehr als $k * \sigma$ vom Mittelwert abweichen, werden verworfen. Dieses Verfahren kombiniert die statistische Effizienz des Mittelwertes mit einer erhöhten Robustheit gegenüber Ausreißern [13].

Ist das System unterabgetastet, kann durch gezielte Subpixel-Verschiebungen eine effektiv höhere Abtastdichte erreicht werden. Der Drizzle-Algorithmus rekonstruiert aus mehreren leicht verschobenen Aufnahmen ein höher aufgelöstes Bildgitter [21].

Dabei werden Pixelwerte nicht einfach gemittelt, sondern als gewichtete Flächenanteile auf ein feineres Raster projiziert. Mathematisch entspricht dies einer linearen Rekonstruktionsoperation, die die vorhandene Bandbreite des Signals besser ausnutzt, jedoch keine neue physikalische Information erzeugt.

Drizzle ist insbesondere bei stark unterabgetasteten Weltraumteleskopen wie dem Hubble Space Telescope etabliert.

Bei bodengebundener Beobachtung variiert die atmosphärische Verzerrung zeitlich. Lucky Imaging basiert auf der Selektion der schärfsten Einzelaufnahmen innerhalb einer Bildserie [9], [22].

Anstatt alle Frames zu mitteln, werden nur diejenigen mit besonders kleiner effektiver PSF kombiniert. Dadurch kann sich die effektive Auflösung der finalen Aufnahme der beugungsbegrenzten Grenze annähern, sofern kurzzeitig günstige Seeing-Bedingungen auftreten.

Dieses Verfahren verbessert die Auflösung nicht durch Signalverarbeitung, sondern durch statistische Auswahl günstiger physikalischer Zustände der Atmosphäre.

Die verschiedenen Stacking-Methoden unterscheiden sich hinsichtlich:

- statistischer Effizienz
- Robustheit gegenüber Ausreißern
- Fähigkeit zur Rekonstruktion unterabgetasteter Daten
- Empfindlichkeit gegenüber systematischen Fehlern

Lineare Mittelungsverfahren maximieren das SNR unter idealisierten Annahmen. Robuste Verfahren reduzieren Artefakte. Rekonstruktive Verfahren wie Drizzle verbessern die effektive Abtastung. Selektive Verfahren wie Lucky Imaging nutzen atmosphärische Variabilität aus.

Keine dieser Methoden kann jedoch die durch Beugung oder Seeing vorgegebene physikalische Bandbreite des Systems erweitern.

2.5 Auflösung im Stacking-Kontext

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass die physikalische Auflösung eines optischen Systems durch Beugung und atmosphärische Turbulenz begrenzt ist [4], [8]. Gleichzeitig wurde dargestellt, dass Image Stacking das Signal-Rausch-Verhältnis proportional zu $\sqrt{N}$ verbessert [15], [19]. Im Folgenden wird untersucht, inwieweit sich durch Stacking auch die räumliche Auflösung beeinflussen lässt.

Zunächst ist zwischen zwei Begriffen zu unterscheiden: dem Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und der Winkelauflösung. Während das SNR eine statistische Kenngröße ist, die das Verhältnis von Signalstärke zu Rauschamplitude beschreibt, bezeichnet die Winkelauflösung die minimale trennbare Strukturgröße im Bild. Diese wird durch die effektive Point Spread Function (PSF) bestimmt [6].

Eine Einzelaufnahme kann modelliert werden als

$$I_{i(x,y)} = (S * h)(x, y) + N_{i(x,y)} \quad (29)$$

wobei S das ideale Objekt, h die PSF des Systems und N_i das Rauschen der i -ten Aufnahme darstellt. Beim arithmetischen Stacking von N Aufnahmen ergibt sich

$$I_{\text{stack}(x,y)} = (S * h)(x, y) + \left(\frac{1}{N}\right) * \sum_{i=1}^N N_{i(x,y)} \quad (30)$$

Das deterministische Signal $(S * h)$ bleibt unverändert. Lediglich der Rauschterm wird statistisch reduziert. Die PSF, die die effektive Unschärfe beschreibt, wird durch die Mittelwertbildung nicht schmaler. Damit bleibt die Bandbreite der Optical Transfer Function (OTF) unverändert [6], [19].

Im Frequenzraum ergibt sich:

$$G_{i(u,v)} = F(u, v) * H(u, v) + N_{i(u,v)} \quad (31)$$

Nach Mittelwertbildung:

$$G_{\text{stack}(u,v)} = F(u, v) * H(u, v) + \left(\frac{1}{N}\right) * \sum N_{i(u,v)} \quad (32)$$

Da $H(u, v)$ unverändert bleibt, ändert sich die maximale übertragbare räumliche Frequenz nicht [6]. Feinstrukturen oberhalb der Grenzfrequenz werden weiterhin nicht übertragen. Stacking kann somit keine Information rekonstruieren, die physikalisch nicht im Bild enthalten ist [4].

Allerdings beeinflusst die Rauschreduktion indirekt die praktische Detailerkennbarkeit. In einer verrauschten Einzelaufnahme können schwache, hochfrequente Signalanteile im Rauschen untergehen. Durch die Verbesserung des SNR werden solche Strukturen statistisch sichtbarer. Dies stellt jedoch keine Erweiterung der physikalischen Auflösung dar, sondern eine Verbesserung der Detektierbarkeit innerhalb der bestehenden Bandbreite [19].

Ein Sonderfall ergibt sich bei unterabgetasteten Systemen. Ist die Pixelgröße größer als die durch das Nyquist-Kriterium geforderte Abtastung der PSF, kann es zu Alias-Effekten kommen [17], [18]. Werden mehrere leicht gegeneinander verschobene Aufnahmen kombiniert, kann eine effektiv feinere Abtastung des kontinuierlichen Signals erreicht werden. Verfahren wie der sogenannte Drizzle-Algorithmus nutzen gezielte Subpixel-Verschiebungen zur Rekonstruktion eines höher aufgelösten Rasters [21].

Mathematisch basiert dies auf der Tatsache, dass mehrere diskret abgetastete Versionen eines bandbegrenzten Signals mit unterschiedlichen Phasenlagen kombiniert werden können, um die Abtastdichte zu erhöhen [18]. Voraussetzung ist jedoch, dass die ursprüngliche PSF bereits genügend Bandbreite enthält. Es wird keine neue physikalische Information erzeugt, sondern lediglich eine bessere Rekonstruktion der bereits vorhandenen kontinuierlichen Information ermöglicht [21].

Eine tatsächliche Auflösungssteigerung kann nur erfolgen, wenn sich die effektive PSF zwischen den Einzelaufnahmen ändert. Beim sogenannten Lucky Imaging werden beispielsweise gezielt Aufnahmen mit besonders geringer atmosphärischer Verzerrung ausgewählt [9]. In diesem Fall wird nicht die PSF künstlich verbessert, sondern statistisch die günstigste reale PSF selektiert. Die erreichbare Auflösung bleibt jedoch durch die momentane Beugungs- oder Seeing-Grenze bestimmt [8].

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Image Stacking die räumliche Auflösung eines Systems nicht über die durch Beugung und Atmosphäre vorgegebene Grenze hinaus erhöhen kann. Es verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis und damit die praktische Sichtbarkeit feiner Strukturen, verändert jedoch nicht die fundamentale Bandbreite des optischen Systems [6], [19]. Die effektive Auflösung bleibt somit gegeben durch

$$\theta_{\text{eff}} \approx \max\left(1.22 * \frac{\lambda}{D}, \frac{\lambda}{r_0}\right) \quad (33)$$

während das Stacking ausschließlich die statistische Qualität der Abbildung verbessert.

3

Methodik

3.1 Forschungsdesign

3.2 Versuchsplanung

- Auswahl der Untersuchungsparameter
- Versuchsobjekte / Himmelskörper

3.3 Datenerhebung

- Equipment
- Aufnahmebedingungen
- Kalibrierungsdaten

3.4 Datenverarbeitung

- Stacking-Prozess
- Nachbearbeitung

3.5 Evaluationsmethoden

- Quantitative Metriken und qualitative Bewertung

4

Konzeption

5

Praktische Umsetzung

6

Analyse und Evaluation



Reflexion der Grenzen

8

Fazit



Ausblick

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

A Literatur

- [1] E. Hecht, *Optics*, 5. Aufl. Pearson, 2016. [Online]. Verfügbar unter: <https://books.google.com/books?id=kv4yDQAAQBAJ>
- [2] D. J. Schroeder, *Astronomical Optics*, 2. Aufl. Academic Press, 2000.
- [3] I. S. McLean, *Electronic Imaging in Astronomy: Detectors and Instrumentation*, 2. Aufl. Springer, 2010. [Online]. Verfügbar unter: <https://books.google.com/books?id=lSypcQAACAAJ>
- [4] M. Born und E. Wolf, *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*, 7. Aufl. Cambridge University Press, 1999.
- [5] H. Karttunen, P. Kroger, H. Oja, M. Poutanen, und K. Donner, *Fundamental Astronomy*, 6. Aufl. Springer, 2017. doi: [10.1007/978-3-662-53045-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-53045-0).
- [6] J. W. Goodman, *Introduction to Fourier Optics*, 3. Aufl. Roberts, Company Publishers, 2005.
- [7] L. Rayleigh, „Investigations in Optics, with Special Reference to the Spectroscope“, *Philosophical Magazine*, Bd. 8, S. 261–274, 1879.
- [8] D. L. Fried, „Optical Resolution Through a Randomly Inhomogeneous Medium for Very Long and Very Short Exposures“, *Journal of the Optical Society of America*, Bd. 56, Nr. 10, S. 1372–1379, 1966, doi: [10.1364/JOSA.56.001372](https://doi.org/10.1364/JOSA.56.001372).
- [9] F. Roddier, *Adaptive Optics in Astronomy*. Cambridge University Press, 1999.
- [10] A. Tokovinin, „From Differential Image Motion to Seeing“, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, Bd. 114, Nr. 798, S. 1156–1166, 2002, doi: [10.1086/342683](https://doi.org/10.1086/342683).
- [11] P. Cinzano, F. Falchi, und C. D. Elvidge, „The first World Atlas of the artificial night sky brightness“, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, Bd. 328, Nr. 3, S. 689–707, 2001, doi: [10.1046/j.1365-8711.2001.04882.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.2001.04882.x).
- [12] F. Falchi u. a., „The new world atlas of artificial night sky brightness“, *Science Advances*, Bd. 2, Nr. 6, S. e1600377, 2016, doi: [10.1126/sciadv.1600377](https://doi.org/10.1126/sciadv.1600377).
- [13] S. B. Howell, *Handbook of CCD Astronomy*, 2. Aufl. Cambridge University Press, 2006. doi: [10.1017/CBO9780511807909](https://doi.org/10.1017/CBO9780511807909).
- [14] G. C. Holst und T. S. Lomheim, *CMOS/CCD Sensors and Camera Systems*. SPIE Press, 2011.

-
- [15] J. R. Janesick, *Photon Transfer: DN to λ* . SPIE Press, 2007. [Online]. Verfügbar unter: <https://spie.org/publications/book/725073>
- [16] J. R. Janesick, *Scientific Charge-Coupled Devices*. SPIE Press, 2001.
- [17] H. Nyquist, „Certain Topics in Telegraph Transmission Theory“, *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, Bd. 47, S. 617–644, 1928, [Online]. Verfügbar unter: <https://bayes.wustl.edu/Manual/CertainTopicsInTelegraphTransmissionTheory.pdf>
- [18] C. E. Shannon, „Communication in the Presence of Noise“, *Proceedings of the IRE*, Bd. 37, Nr. 1, S. 10–21, 1949, doi: [10.1109/JRPROC.1949.232969](https://doi.org/10.1109/JRPROC.1949.232969).
- [19] B. Zackay und E. O. Ofek, „How to COADD Images. II. A Coaddition Image that is Optimal for Any Purpose in the Background-dominated Noise Limit“, *The Astrophysical Journal*, Bd. 836, Nr. 2, S. 188, 2017, doi: [10.3847/1538-4357/836/2/188](https://doi.org/10.3847/1538-4357/836/2/188).
- [20] M. Guizar-Sicairos, S. T. Thurman, und J. R. Fienup, „Efficient subpixel image registration algorithms“, *Optics Letters*, Bd. 33, Nr. 2, S. 156–158, 2008, doi: [10.1364/OL.33.000156](https://doi.org/10.1364/OL.33.000156).
- [21] A. S. Fruchter und R. N. Hook, „Drizzle: A Method for the Linear Reconstruction of Undersampled Images“, *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, Bd. 114, Nr. 792, S. 144–152, 2002, doi: [10.1086/338393](https://doi.org/10.1086/338393).
- [22] N. M. Law, C. D. Mackay, und J. E. Baldwin, „Lucky imaging: high angular resolution imaging in the visible from the ground“, *Astronomy & Astrophysics*, Bd. 446, Nr. 2, S. 739–745, 2006, doi: [10.1051/0004-6361:20054207](https://doi.org/10.1051/0004-6361:20054207).

B Glossar

Sperrvermerk

Die vorliegende Arbeit mit dem Titel

Grenzen der Astrofotografie

enthält unternehmensinterne bzw. vertrauliche Informationen der Atruvia AG, ist deshalb mit einem Sperrvermerk versehen und wird ausschließlich zu Prüfungszwecken im Studiengang Informatik der Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe vorgelegt.

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anders lautende Genehmigung der Ausbildungsstätte (Atruvia AG) vorliegt.

Karlsruhe 17.02.2026

Etienne Luke Josef Bader

Timo Kochanski

Selbstständigkeitserklärung

Gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden- Württemberg vom 29.09.2017. Wir versichern hiermit, dass wir unsere Arbeit mit dem Thema:

Grenzen der Astrofotografie

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben. Wir versichern zudem, dass alle eingereichten Fassungen übereinstimmen.

Karlsruhe 17.02.2026

Etienne Luke Josef Bader

Timo Kochanski